



בס"ד, יום חמישי, ט"ו באייר, תשפ"ד

23.5.24

## מבחן בחדו"א 1מ1 – 104041 – חורף תשפ"ד – 2024 – מועד ב'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שלושה חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות נכון/לא נכון וחלק שלישי של שאלות רב ברריות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

**שאלה 1 (17 נק') (אין קשר בין הסעיפים)**

א. (7 נק') הוכיחו כי  $\frac{3t}{5\pi} \leq \sin t$  לכל  $0 \leq t \leq \frac{5\pi}{6}$

פתרון. נסמן  $f(t) = \sin t$  אזי  $f''(t) = -\sin t$  ולכן הפונקציה קעורה בקטע  $[0, \pi]$ . נבנה ישר העובר דרך הנק'  $(0,0)$  ו-  $(\frac{5\pi}{6}, \frac{1}{2})$  שעל הפונקציה. נחשב את השיפוע

$$m = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5\pi}{6}} = \frac{3}{5\pi}$$

ולכן הישר העובר דרך הנקודות הוא  $y = \frac{3}{5\pi}x$  ולכן  $\frac{3t}{5\pi} \leq \sin t$  לכל  $0 \leq t \leq \frac{5\pi}{6}$  (המיתר שעובר בנק'  $(0,0)$  ו-  $(\frac{5\pi}{6}, \frac{1}{2})$  מתחת לפונקציה)

ב. (10 נק') חשבו  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 2\sin(x) \ln(\sin(x)) dx$

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 2\sin(x) \ln(\sin(x)) dx &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) 2\ln(\sin(x)) dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) (\sin^2(x)) dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) \ln(1 - \cos^2(x)) dx \end{aligned}$$

נציב  $t = \cos x$  ונקבל

$$= \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \ln(1 - t^2) dt$$

נבצע אינטגרציה בחלקים

$$u = \ln(1 - t^2) \quad v' = 1$$

$$u' = \frac{-2t}{1 - t^2} \quad v = t$$

נקבל

$$= \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 t \ln(1 - t^2) dt + \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{-2t^2}{1 - t^2} dt$$

ראשית

$$\int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 t \ln(1-t^2) dt = - \frac{\ln(1-t^2)}{2} \Big|_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 = \frac{\ln(4)}{2} = \ln 2$$

שנית

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{-2t^2}{1-t^2} dt &= \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{-2t^2 + 2 - 2}{1-t^2} dt = \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{-2t^2 + 2 - 2}{1-t^2} dt \\ &= 2 \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 dt - 2 \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{dt}{1-t^2} \end{aligned}$$

נחשב את האינטגרל השני

$$\int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{2} \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{dt}{1-t} + \frac{1}{2} \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{dt}{1+t}$$

כלומר

$$\begin{aligned} -2 \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{dt}{1-t^2} &= \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{dt}{1-t} + \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{dt}{1+t} = -\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) \Big|_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \\ &= \ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\right) \end{aligned}$$

ולכן

$$\int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{-2t^2}{1-t^2} dt = 2 \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 dt - 2 \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^0 \frac{dt}{1-t^2} = -\sqrt{3} + \ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\right)$$

ובסה"כ

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin(x) \ln(\sin(x)) dx &= -\sqrt{3} + \ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\right) + \ln 2 \\ &= \ln\left(\frac{4+2\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\right) - \sqrt{3} \end{aligned}$$

**שאלה 2** (17 נק') (אין קשר בין הסעיפים)

א. (10 נק') מצאו מינימום ומקסימום גלובליים של הפונקציה

$$f(x) = x|x^2 - 1| + (x^2 + 1)|x - 1|$$

בקטע  $[-2, 2]$

פתרון. נכתוב את הפונקציה בצורה הבאה

$$f(x) = \begin{cases} x(x^2 - 1) + (x^2 + 1)(x - 1) & 1 \leq x \leq 2 \\ -x(x^2 - 1) - (x^2 + 1)(x - 1) & -1 < x < 1 \\ x(x^2 - 1) - (x^2 + 1)(x - 1) & -2 \leq x \leq -1 \end{cases}$$

כלומר

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - x^2 + 1 & 1 \leq x \leq 2 \\ -2x^3 + x^2 + 1 & -1 < x < 1 \\ x^2 - 2x + 1 & -2 \leq x \leq -1 \end{cases}$$

הפונקציה אלמנטרית שמוגדרת לכל  $x$  ולכן רציפה לכל  $x$  ולכן מקבלת מינימום ומקסימום בכל קטע סגור ע"פ ויירשטראס ובפרט בקטע הזה.

**1. נמצא נקודות שהנגזרת מתאפסת**

עבור

$$1 \leq x \leq 2$$

$$f'(x) = 6x^2 - 2x = 0$$

נקודות חשודות  $0, \frac{1}{3}$ , אבל שתיהן לא בתחום

עבור

$$-1 < x < 1$$

$$f(x) = -2x^3 + x^2 + 1$$

$$f'(x) = -6x^2 + 2x$$

נקודות חשודות  $x = 0, \frac{1}{3}$  ושתייה בתחום

עבור

$$-2 \leq x \leq -1$$

נקבל

$$f'(x) = 2x - 2 = 0$$

אבל  $x = 1$  לא בתחום

לסיכום. יש שתי נקודות חשודות עבור המקרה שהנגזרת מתאפסת והם  $x = 0, \frac{1}{3}$

וערך הפונקציה בנקודות הללו הוא  $f(0) = 1$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{28}{27}$$

2. נבדוק בקצוות

$$f(2) = 11$$

$$f(-2) = 9$$

3. נבדוק בנקודות שהפונקציה אולי אינה גזירה

$$f(1) = 0$$

$$f(-1) = 4$$

לסיכום. נקבל שהמינימום הוא 0 ומתקבל בנק'  $x = 1$

והמקסימום הוא 11 ומקבל בנקודה  $x = 2$

ב. (7 נק') הראו כי  $0 \leq \frac{x \ln x}{x^2 - 1} \leq \frac{1}{2}$  עבור  $x > 1$

פתרון.

נראה כי עבור  $x \geq 1$  מתקיים  $0 \leq \ln x \leq \frac{x^2 - 1}{2x}$

ראשית ברור כי בתחום הנתון  $\ln x \geq 0$ . נראה כי עבור  $x \geq 1$

$\ln x \geq \frac{x^2 - 1}{2x}$  או כי

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{2x} - \ln x \geq 0$$

ברור כי

$$f(1) = 0$$

כמו כן

$$f'(x) = \frac{4x^2 - 2(x^2 - 1)}{4x^2} - \frac{1}{x} = \frac{2(x - 1)^2}{4x^2} \geq 0$$

ולכן נקבל כי בתחום  $x \geq 1$

$$f(x) \geq 0$$

ובסה"כ נקבל כי עבור  $x > 1$

מתקיים  $0 \leq \frac{x \ln x}{x^2 - 1} \leq \frac{1}{2}$

**שאלה 3** (16 נק')

א. (7 נק') חשבו את  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \arctan \left( 1 + \frac{1}{n} \right) - \arctan(1) \right)$

פתרון.

נחשב את הגבול הבא ע"י לופיטל

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left( \arctan(1+x) - \arctan(1) \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1+x)^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

ולכן ע"פ היינה

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \arctan \left( 1 + \frac{1}{n} \right) - \arctan(1) \right) &= \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left( \arctan \left( 1 + \frac{1}{n} \right) - \arctan(1) \right)}{\frac{1}{n}} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

ב. (9 נק') חשבו את תחום ההתכנסות של טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left( \arctan \left( 1 + \frac{1}{n} \right) - \arctan(1) \right) (x-2)^n$$

נסמן  $t = (x-2)$  ונחשב את רדיוס ההתכנסות ע"פ הנוסחא

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left( \arctan \left( 1 + \frac{1}{n} \right) - \arctan(1) \right)}{(n+1) \left( \arctan \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right) - \arctan(1) \right)}$$

נחשב את הגבול הבא ע"פ לופיטל

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left( \arctan \left( 1 + \frac{1}{x} \right) - \arctan(1) \right)}{\left( \arctan \left( 1 + \frac{1}{x+1} \right) - \arctan(1) \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{x^2} \frac{1}{\left( 1 + \frac{1}{x} \right)^2 + 1}}{-\frac{1}{(x+1)^2} \frac{1}{\left( 1 + \frac{1}{x+1} \right)^2 + 1}} = 1$$

ולכן ע"פ היינה

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left( \arctan \left( 1 + \frac{1}{n} \right) - \arctan(1) \right)}{(n+1) \left( \arctan \left( 1 + \frac{1}{n+1} \right) - \arctan(1) \right)} = 1$$

בקצוות הטור מתבדר כיוון שע"פ סעיף קודם האיבר הכללי לא שואף לאפס

ולכן הטור מתכנס עבור

$$-1 < t < 1$$

כלומר

$$-1 < x - 2 < 1$$

או

$$1 < x < 3$$

**חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (35 נקודות)**

**שאלה 1 (7 נק')**

בעבור  $0 < x$  גלפונקציה  $f(x) = x - x \ln x - \arctan x$

א. יש בדיוק שני שורשים

ב. יש בדיוק שלושה שורשים

ג. יש בדיוק שורש אחד



ד. אין שורשים

ה. יש בדיוק ארבעה שורשים

### שאלה 2 (7 נק')

נתונים האינטגרלים המוכללים הבאים  $I = \int_1^\infty \frac{1-\cos^2 x}{\arctan(x)} dx$  ו-  $II = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x(1-\sin^2 x)} dx$  אזי

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג.  $I$  מתכנס  $II$  מתבדר

ד.  $II$  מתכנס  $I$  מתבדר

ה.  $I$  מתכנס בהחלט

### שאלה 3 (7 נק')

אם גבול הסדרה  $\{a_n\}_{n=1}^\infty$  שווה ל-0 אזי

א. סדרת הסכומים החלקיים של הטור  $\sum_{n=1}^\infty a_n$  חסומה

ב. אם הטור  $\sum_{n=1}^\infty a_n$  מתכנס אזי גם הטור  $\sum_{n=1}^\infty |a_n|$  מתכנס

ג. הטור  $\sum_{n=1}^\infty (-1)^{n^2} (a_n)^n$  מתכנס

ד. אם הטור  $\sum_{n=1}^\infty \sin^2 a_n$  מתכנס אז גם הטור  $\sum_{n=1}^\infty a_n$  מתכנס

ה. הטור  $\sum_{n=1}^\infty \frac{a_n}{n}$  מתכנס

### שאלה 4 (7 נק')

הגבול  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} (1+\ln(\sqrt{1+t})) dt}{x \sin^2 x}$  הוא

א. 0

ב.  $\infty$

ג. 1

ד. לא קיים אף במובן הרחב

ה.  $-\infty$

### שאלה 5 (7 נק')

ערך האינטגרל  $\int_{-2}^2 (\ln(1+t^2)\sin^3 t + 1)dt$  הוא

א. 0

ב. 1

ג. 2

ד. 3

ה. 4

### סמנו נכון/לא נכון בסעיפים הבאים (15 נק' - 3 נק' לכל סעיף)

1. אם  $f(x)$  רציפה בקטע  $[0,1]$  וגזירה בקטע  $(0,1)$  ומקיימת  $|f(x)| \leq x$  לכל  $x$  בקטע  $[0,1]$

אזי קיימת נקודה  $c$  בקטע  $[0,1]$  כך ש-  $|f'(c)| \leq 2$

א. נכון      ב. לא נכון

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n}{n^2 + 2n + 2} \right) = e^{-1} \quad \underline{2.}$$

א. נכון      ב. לא נכון

3. אם  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  קיים ו-  $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x))$  קיים אזי  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$  קיים.

א. נכון      ב. לא נכון

4. אם  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  מתכנס ו-  $a_n$  חיובי לכל  $n \geq 1$  אזי גם  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  מתכנס

א. נכון      ב. לא נכון

5. לפונקציה  $f(x) = x^{17} + 3x^3 + 7$  יש לפחות שני שורשים

א. נכון      ב. לא נכון

